



石河子大学

石河子大学 2021 至 2022 学年第 2 学期

《计算机组织与结构》课程期末考试 A 卷

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|----|
| 得 分 |   |   |   |   |   |    |

课程代码: ZB08802 适用专业: 计科、软工 专业

|          |      |        |        |
|----------|------|--------|--------|
| 敬告<br>考生 | 考试形式 | 开卷 ( ) | 闭卷 (√) |
|          |      |        |        |

得 分 一、选择题 (共 15 小题, 每小题 2 分, 满分 30 分)

- 从计算机的主要元器件来看, 计算机发展所经历的过程为( )。  
A. 晶体管、电子管、SSI、MSI、LSI、ULSI、VLSI  
B. 电子管、晶体管、SSI、MSI、LSI、VLSI、ULSI  
C. 电子管、晶体管、LSI、MSI、SSI、VLSI、ULSI  
D. 晶体管、电子管、MSI、SSI、LSI、ULSI、VLSI
- 一个完整的计算机系统包括硬件和软件。软件又分为( )。  
A. 操作系统和语言处理程序 B. 系统软件和应用软件  
C. 操作系统和高级语言 D. 低级语言程序和高级语言程序
- 以下给出的软件中, 属于系统软件的是( )。  
A. Windows XP B. MS Word C. 金山词霸 D. RealPlayer
- 冯·诺依曼计算机中, CPU 区分从存储器取出的是指令还是数据的依据是( )。  
A. 指令译码结果的不同 B. 指令和数据的寻址方式的不同  
C. 指令和数据的访问阶段的不同 D. 指令和数据所在的存储单元的不同
- 以下是有关冯·诺依曼结构计算机中指令和数据表示形式的叙述, 其中正确的是( )。  
A. 指令和数据可以从形式上加以区分  
B. 指令以二进制形式存放, 数据以十进制形式存放  
C. 指令和数据都以二进制形式存放  
D. 指令和数据都以十进制形式存放

6. 计算机中的所有信息都以二进制表示的原因是( )。
- A. 信息处理方便    B. 运算速度快    C. 节约元器件    D. 物理器件特性所致
7. 引入八进制和十六进制的目的是( )。
- A. 节约元件    B. 实现方便    C. 可以表示更大范围的数  
D. 用于等价地表示二进制, 便于阅读和书写
8. CPU 中能进行算术和逻辑运算的最基本运算部件是( )。
- A. 多路选择器    B. 移位器    C. 加法器    D. ALU
9. ALU 的核心部件是( )。
- A. 多路选择器    B. 移位器    C. 加法器    D. 寄存器
10. 单地址双目运算类指令中, 除地址码指明的一个操作数以外, 另一个操作数通常采用( )。
- A. 栈寻址方式    B. 立即寻址方式    C. 间接寻址方式    D. 隐含指定方式
11. 在计算机系统中, 描述系统运行状态的部件是( )。
- A. 程序计数器    B. 累加器    C. 通用寄存器    D. 程序状态字寄存器
12. 以下给出的 4 种指令类型中, 执行时间最长的指令类型是( )。
- A. RR 型    B. RS 型    C. SS 型    D. RI 型
13. 通常情况下, 下列( )部件不包含在中央处理器(CPU)芯片中。
- A. ALU    B. 控制器    C. 通用寄存器    D. DRAM
14. CPU 取出一条指令并执行所用的时间被称为( )。
- A. 时钟周期    B. CPU 周期    C. 机器周期    D. 指令周期
15. 在主存和 CPU 之间增加 cache 的目的是( )。
- A. 增加内存容量  
B. 提高内存可靠性  
C. 加快信息访问速度  
D. 增加内存容量, 同时加快访问速度

得分

## 二、判断题 (共 10 小题, 每小题 1 分, 满分 10 分)

1. 只有定点运算才可能溢出, 浮点运算不会产生溢出。 ( )
2. 两个补码数相加, 只有在最高位是 1 是有可能产生溢出。 ( )



3. 指令系统中采用不同寻址方式的目的是缩短指令长度, 扩大寻址空间, 提高编程灵活性。 ( )
4. 直接寻址是在指令字中直接给出操作数本身而不再是操作数地址。 ( )
5. 采用变形补码进行加减法运算可以避免溢出。 ( )
6. 间接寻址是指指令中间接给出操作数地址。 ( )
7. 相对寻址方式中, 操作数的有效地址等于程序计数器内容与偏移量之和。 ( )
8. 中断服务程序的最后一条指令是中断返回指令。 ( )
9. 程序计数器的位数取决于指令字长, 指令寄存器的位数取决于机器字长。 ( )
10. 在统一编址方式下, CPU 访问 I/O 端口是无须设置专用的 I/O 指令。 ( )

|     |  |
|-----|--|
| 得 分 |  |
|-----|--|

三、简答题（共4小题，每小题5分，满分20分）

1. 指令和数据均存放在内存中，计算机如何从时间和空间上区分它们是指令还是数据？
2. 简述 CPU 的主要功能。
3. 冯·诺依曼型计算机的主要设计思想是什么？它包括哪些主要组成部分？
4. RISC 的最大特点有哪些？

得分

## 四、计算题（共2小题，每小题10分，满分20分）

1、假定机器数为8位（1位符号，7位数值），写出下列各数的原码、补码和移码表示。

-37, -127,  $-(101010)_2$ , +64, -3, （答案写在空白处）

解：

|     |     |      |      |
|-----|-----|------|------|
| (1) | 原码： | ：反码： | ：补码： |
| (2) | 原码： | ：反码： | ：补码： |
| (3) | 原码： | ：反码： | ：补码： |
| (4) | 原码： | ：反码： | ：补码： |
| (5) | 原码： | ：反码： | ：补码： |

2、已知  $x=(10011)_2$ ,  $y=-(10101)_2$ , 用变形补码, 分别计算  $[x+y]_{\text{补}}$ ,  $[x-y]_{\text{补}}$ , 判断是否溢出, 并写出  $x+y$  和  $x-y$ 。



石河子大学

得 分

五、综合题（共 2 小题，每小题 10 分，满分 20 分）

1、在 Cache 存储器组织中，如果采用 LRU 替换算法，假设 Cache 组内有 4 个信息块，原始状态已装入 1、2、3、4 并依次运行过，如果再要运行的块号依次为 2、6、3、7、5、4 则将先后有那些块\_\_\_\_\_被替换掉。

学号：

姓名：

班级：

学院：

题

答

准

不

内

线

封

密

装订线

X

X

X

X

2、已知 CPU 模型的数据通路图如下，画出存数指令“STO R1, (R0)”的指令周期流程图，其含义是将寄存器 R1 的内容传送至 (R0) 为地址的存储器单元中，假设该指令地址已存放在 PC 中。标出各微操作信号序列。

